

**Sistem
Operasi**

Manajemen Memory

Haryono Setiadi

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

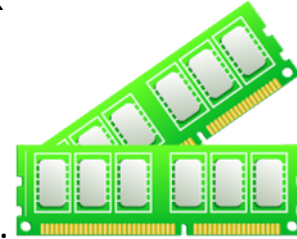
Outline

1. Pengantar Manajemen Memori
2. Fungsi Manajemen Memori
3. Strategi Manajemen Memori
4. Strategi Alokasi Memori
5. Virtual Memori dan Overlay

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

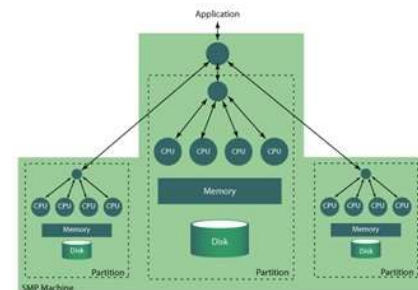
Pengantar Manajemen Memori

- Manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk **mengelola memori komputer**
- Proses ini menyediakan cara **mengalokasikan memori** untuk proses, **membebaskan** untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan serta **menjaga alokasi ruang memori** bagi proses.
- Pengelolaan memori utama sangat penting agar memori dapat **menampung sebanyak mungkin proses** dan sebagai upaya agar pemogram atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer.



Pengantar Manajemen Memori

- Memori utama harus diatur sebaik mungkin agar :
 - Meningkatkan **utilitas CPU** yang sebesar-besarnya
 - Data dan instruksi dapat **diakses dengan cepat** oleh CPU
 - Memori utama memiliki **kapasitas yang sangat terbatas**, sehingga pemakaiannya harus **seefisien mungkin**
 - **Transfer data** dari/ke memori utama ke/dari CPU dapat efisien.



Outline

1. Pengantar Manajemen Memori
2. Fungsi Manajemen Memori
3. Strategi Manajemen Memori
4. Strategi Alokasi Memori
5. Virtual Memori dan Overlay

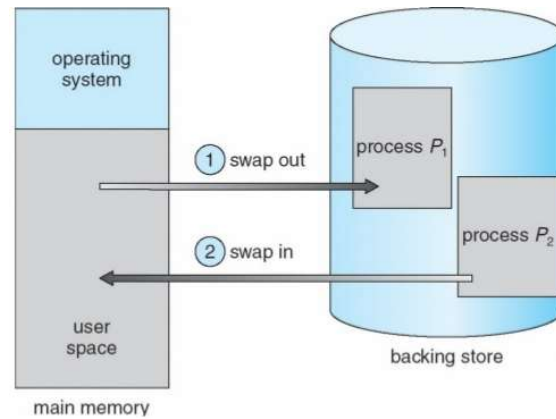
Fungsi Manajemen Memori

- mengelola informasi memori yang **terpakai dan yang tidak terpakai**
- **mengalokasikan** memori ke proses yang memerlukan
- **mendealokasikan** memori dari proses telah selesai
- mengelola **swapping** antara memori utama dan disk

Swapping

Apa itu Swapping?

- Suatu proses dapat **dialihkan sementara dari memori** ke suatu tempat penyimpanan dan **dipanggil kembali** ke memori jika akan melanjutkan eksekusi.



Outline

1. Pengantar Manajemen Memori
2. Fungsi Manajemen Memori
3. Strategi Manajemen Memori
4. Strategi Alokasi Memori
5. Virtual Memori dan Overlay

3. Strategi Manajemen Memori

3.1. Mono Programing

3.2. Multiprograming

3.2.1. Partisi Statis

3.2.2. Partisi Dinamis

3. Strategi Manajemen Memori

3.1. Mono Programing

3.2. Multiprograming

3.2.1. Partisi Statis

3.2.2. Partisi Dinamis

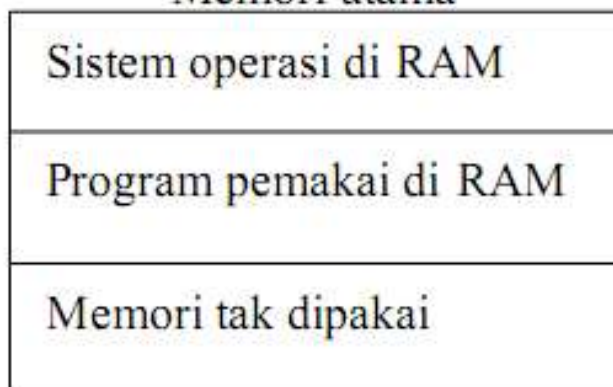
Monoprogramming

- Merupakan manajemen memori **paling sederhana**. Sistem komputer hanya mengizinkan **1 program/pemakai berjalan pada 1 waktu**.
- Semua sumber daya sepenuhnya **dikuasai proses yang sedang berjalan**.
- Ciri-ciri manajemen memori monoprogramming :
 - hanya 1 proses pada 1 saat
 - hanya 1 proses menggunakan semua memori
 - pemakai memuatkan program ke seluruh memori dari disk /tape
 - program mengambil kendali seluruh mesin
- Karena hanya terdapat 1 proses dan menguasai seluruh sistem maka alokasi memori dilakukan secara berurutan.

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

Monoprogramming

Memori utama



Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

3. Strategi Manajemen Memori

3.1. Mono Programing

3.2. Multiprograming

3.2.1. Partisi Statis

3.2.2. Partisi Dinamis

Multiprogramming dengan Pemartisian Statis

- Multiprogramming = banyak proses pada memori utama pada saat bersamaan.
- Alasan menggunakan multiprogramming :
 - mempermudah pemrogram karena pemrogram dapat memecah program menjadi 2 proses/lebih
 - agar dapat memberi layanan interaktif ke beberapa user secara simultan
 - efisiensi penggunaan sumber daya
 - eksekusi lebih murah jika proses besar dipecah menjadi beberapa proses kecil
 - dapat mengerjakan sejumlah job secara simultan

Partisi Statis

- Memori **dibagi menjadi sejumlah partisi tetap**. Pada partisi tersebut proses-proses ditempatkan.
- Berdasarkan ukurannya, dibagi 2 :
 - **Pemartisian dengan partisi berukuran sama** (Ukuran semua partisi memori adalah sama. Beberapa proses yang ukurannya kurang/sama dengan ukuran partisi dimasukkan ke sembarang partisi yang tersedia.)
 - **Pemartisian dengan partisi berukuran berbeda** (ukuran semua partisi memori berbeda)

Pemartisian dengan Partisi Berukuran Sama

- **Kelemahan :**
 - ✓ Bila program **berukuran lebih besar dibanding partisi yang tersedia**, maka tidak dapat dimuatkan dan dijalankan.
 - ✓ Bila program **lebih kecil daripada ukuran partisi yang tersedia**, maka akan ada ruang yang tak dipakai, yang disebut **fragmentasi internal** → pemborosan memori.
 - ✓ Kelemahan ini dapat dikurangi dengan membuat partisi tetap dengan ukuran yang berbeda.

Pemartisian dengan Partisi Berukuran Sama

Sistem operasi	
Partisi - 1	256 Kbyte
Partisi -2	256 Kbyte
Partisi -2	256 Kbyte

Pemartisian dengan Partisi Berukuran Berbeda

Sistem operasi	
Partisi - 1	100 Kbyte
Partisi -2	256 Kbyte
Partisi -3	350 Kbyte

3. Strategi Manajemen Memori

3.1. Mono Programing

3.2. Multiprograming

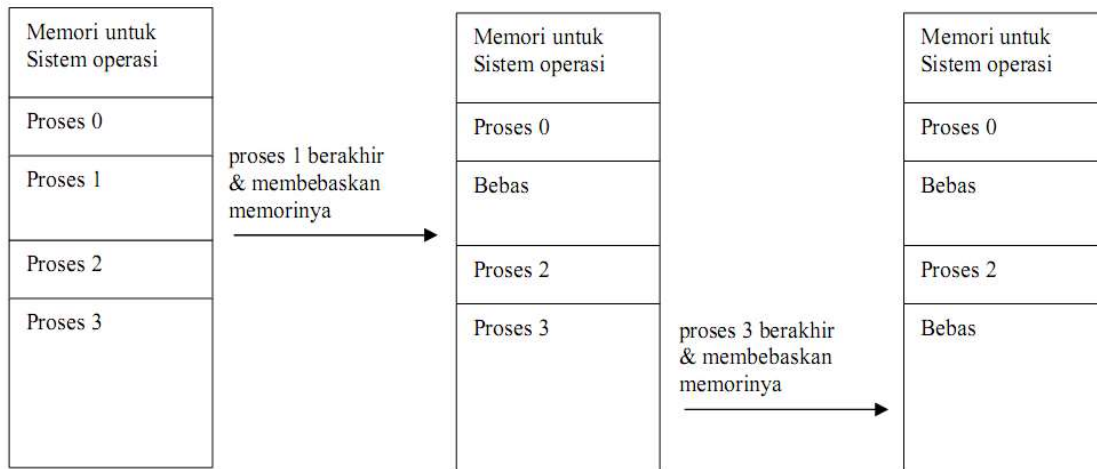
3.2.1. Partisi Statis

3.2.2. Partisi Dinamis

Partisi Dinamis

- Partisi statis menyebabkan **memori terlalu banyak diboroskan dengan proses-proses yang lebih kecil** dibanding partisi yang ditempatinya.
- Dengan partisi dinamis maka **jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis**. proses yang akan masuk ke memori segera dibuatkan partisi untuknya sesuai kebutuhannya. Teknik ini **meningkatkan utilitas memori**.
- Kelemahan :
 - dapat terjadi lubang-lubang kecil memori di antara partisi-partisi yang dipakai
 - merumitkan alokasi dan dealokasi memori

Contoh



Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

Contoh

- Setelah proses 3 berakhir memori dipenuhi lubang-lubang memori yang tidak terpakai.
- Dapat diatasi dengan cara pemadatan memori (memory compaction) yaitu operasi penggabungan semua lubang kecil menjadi lubang besar dengan memindahkan semua proses agar saling berdekatan.

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

Contoh

- Contoh diatas setelah pemadatan memori :

Memori untuk Sistem operasi
Proses 0
Proses 2
Bebas

Kelemahan pemadatan memori :

- memerlukan waktu yang sangat banyak
- sistem harus menghentikan sementara semua proses saat pemadatan, sehingga mengakibatkan meningkatnya waktu tanggap

Partisi Dinamis

- Masalah lain pada partisi dinamis adalah proses dapat **tumbuh berkembang**.
- Solusinya adalah bila proses bersebelahan dengan lubang memori tak dipakai, proses tumbuh memakai lubang itu.

Partisi Dinamis

- Alternatif penyelesaian :
 - bila masih terdapat lubang besar yang dapat memuat proses, maka proses dipindah ke lubang memori yang dapat memuat
 - Satu proses atau lebih diswap ke disk agar memberi lubang cukup besar untuk proses yang berkembang
 - jika proses tidak dapat tumbuh di memori dan daerah swap di disk telah penuh, proses harus menunggu/disingkirkan.

Teknik Manajemen Memory

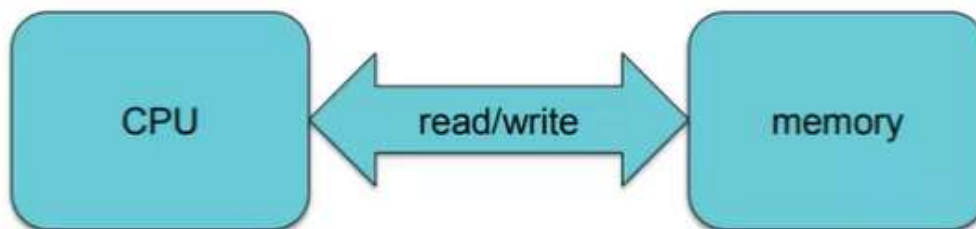
- Fixed Partitioning
- Dynamic partitioning

Teknik Manajemen Memory

- Mekanisme Proses Di Load Dari Hardisk → Memory → CPU

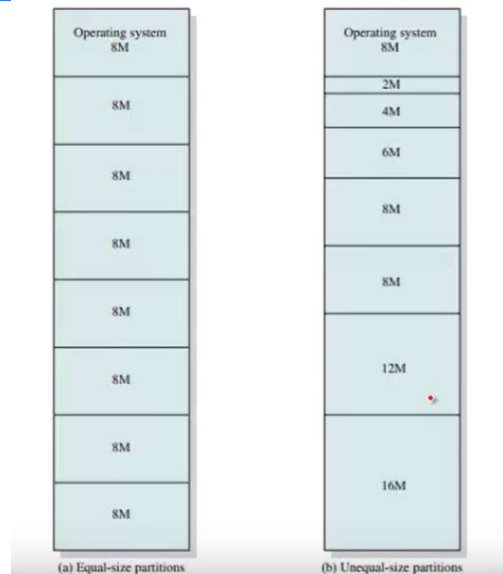
Teknik Manajemen Memory

- CPU – Memory (Komputer Lama)

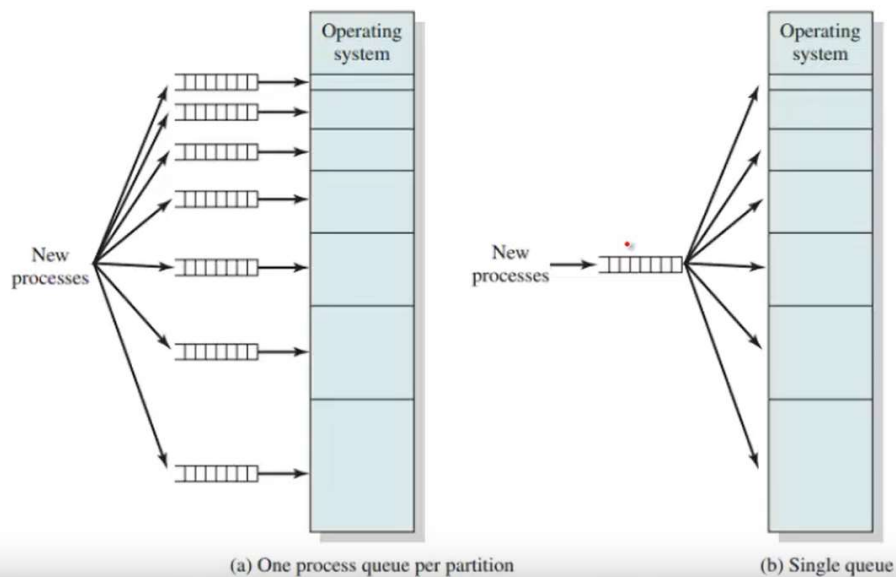


Teknik Manajemen Memory

- Fixed Partitioning
- Membagi memory dalam partisi-partisi dengan ukuran yang tetap (statis)
- Banyak partisi tetap
 - Analogi : Gedung dengan ruang kelas



Teknik Manajemen Memory



- OS Mengelola Letak Dimana Proses akan ditempatkan
- Dari HDD → RAM atau dari CPU ke memory

Teknik Manajemen Memory

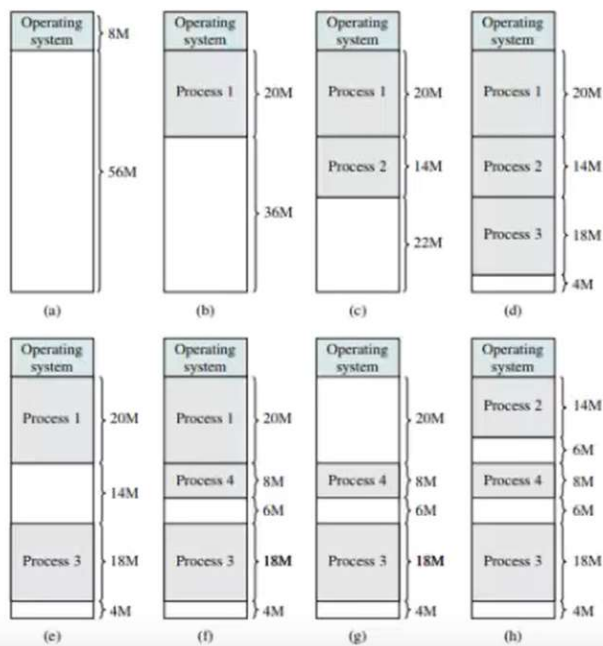
- Internal fragmentation
- Ruang sisa yang terjadi karena data yang dimasukkan kedalam partisi lebih kecil dari ukuran partisi



Teknik Manajemen Memory

- Dynamic Partitioning
- Ukuran dan banyaknya partisi menyesuaikan kebutuhan
- Diawal tidak dibuat sekat, semua proses akan masuk Teknik Manajemen Memory

Teknik Manajemen Memory



Siste

Outline

1. Pengantar Manajemen Memori
2. Fungsi Manajemen Memori
3. Strategi Manajemen Memori
4. Strategi Alokasi Memori
5. Virtual Memori dan Overlay